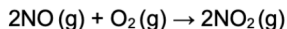


Zadanie 15.

Równanie kinetyczne reakcji opisanej równaniem:



ma postać:

$$v = k \cdot c_{\text{NO}}^2 \cdot c_{\text{O}_2}$$

Na podstawie: J. Sawicka i inni, *Tablice chemiczne*, Gdańsk 2004.

Szybkość reakcji chemicznej v , wyrażona w jednostce: $\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3} \cdot \text{s}^{-1}$, zależy od stężeń molowych substratów reakcji oraz od stałej szybkości reakcji k – współczynnika charakterystycznego dla danej reakcji. Stała szybkości reakcji zależy od temperatury, a nie zależy od stężenia substratów.

Zadanie 15.1. (0–1)

Napisz jednostkę stałej szybkości reakcji k w równaniu kinetycznym opisanej reakcji.

**Zadanie 15.2. (0–2)**

W zamkniętym reaktorze o pojemności 2 dm^3 mieszało 6 moli tlenku azotu(II) i 4 mole tlenu. Podczas reakcji utrzymywano stałą temperaturę T .

Oblicz, ile razy zmaleje szybkość opisanej reakcji w stosunku do szybkości początkowej, w momencie, w którym stężenie tlenu zmniejszy się o $1 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$.

$$k = \frac{\frac{\text{mol}}{\text{dm}^3 \cdot \text{s}}}{\left(\frac{\text{mol}}{\text{dm}^3}\right)^2 \cdot \frac{\text{mol}}{\text{dm}^3}} = \frac{\text{mol}^{-2} \cdot \text{dm}^6 \cdot \text{s}^{-1}}{\text{mol}^2 \cdot \text{s}} = \frac{\text{dm}^6}{\text{mol}^2 \cdot \text{s}}$$

	C_p	ΔC	C_k	/ mol/dm^3
2 NO	3	-2	1	
1 O ₂	2	-1	1	
2 NO ₂	0	+2	2	

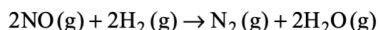
$$v_p = k \cdot 9 \cdot 2 = 18k$$

$$v_k = k \cdot 1 \cdot 1 = k$$

18 razy mniejsze

Zadanie 8. (0–2)

Reakcja redukcji tlenku azotu(II) wodorem przebiega zgodnie z równaniem:



Szybkość tej reakcji wyraża się następującym równaniem kinetycznym:

$$v = k \cdot c_{\text{NO}}^2 \cdot c_{\text{H}_2}$$

W tym równaniu k jest współczynnikiem proporcjonalności zwanym stałą szybkości reakcji, c_{NO} i c_{H_2} oznaczają stężenia molowe odpowiednio tlenku azotu(II) i wodoru. Stała szybkości k jest charakterystyczna dla danej reakcji, zależy od temperatury, ale nie zależy od stężenia substratów.

Na podstawie: K. Pigoń, Z. Ruziewicz, *Chemia fizyczna. Podstawy fenomenologiczne*, Warszawa 2007.

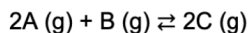
W zamkniętym reaktorze o pojemności 2 dm^3 zmieszano 6 moli tlenku azotu(II) i 4 mole wodoru. Podczas reakcji utrzymywano stałą temperaturę.

Oblicz stosunek szybkości opisanej reakcji w chwili, gdy przereaguje 50% początkowej ilości tlenku azotu(II), do szybkości początkowej tej reakcji.

	c_p	Δc	c_k	$\frac{v_k = 1,125 \text{ k}}{v_p = 18 \text{ k}} = 0,0625$
NO	3	-1,5	1,5	
H ₂	2	-1,5	0,5	
N ₂	0	+0,75	0,75	
H ₂ O	0	+1,5	1,5	

Zadanie 6. (0–2)

Pewna reakcja chemiczna:



przebiega w temperaturze 298 K według równania kinetycznego: $v = k \cdot c_A^2 \cdot c_B$.

Stała szybkości k opisanej przemiany w temperaturze 298 K jest równa

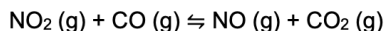
$6,7 \cdot 10^3 \text{ dm}^6 \cdot \text{mol}^{-2} \cdot \text{s}^{-1}$. Początkowe stężenie substancji A wynosiło $4 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$,

a początkowe stężenie substancji B było równe $3 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$.

Oblicz szybkość opisanej reakcji w momencie, w którym przereagowało 50 % początkowej ilości substancji B.

	c_p	ΔC	C_k	
A	4	-3	1	$v_k = 6,7 \cdot 10^3 \cdot 1,5$ $= 10,1 \cdot 10^3 \frac{\text{mol}}{\text{dm}^3 \cdot \text{s}}$
B	3	-1,5	1,5	
C	0	+3	3	

Zadanie 7.
Dana jest reakcja:



dla której równanie kinetyczne można wyrazić jako:

$$v = k \cdot [\text{NO}_2]^2$$

Do reaktora o pojemności 2 dm³ wprowadzono 3,4 g tlenku azotu(IV) i nadmiar tlenku węgla(II). Reakcja zaczęła zachodzić z szybkością początkową v_0 . Po pewnym czasie, gdy przereagowało 40% początkowej ilości NO₂, reakcja zachodziła z szybkością v_1 . Oblicz stosunek $\frac{v_0}{v_1}$.

$$m_{\text{NO}_2} = 3,4 \text{ g}$$

$$C = \frac{n}{V}$$

↳

$$M_{\text{NO}_2} = 14 + 2 \cdot 16 = 46 \text{ g/mol}$$

$$n = \frac{3,4 \text{ g}}{46 \text{ g/mol}} = 0,074 \text{ mol}$$

$$C_0 [\text{NO}_2] = \frac{0,074 \text{ mol}}{2 \text{ dm}^3} = 0,037 \text{ mol/dm}^3$$

	C_0	ΔC	C_K
NO ₂	0,037	- 0,0148	0,0222
CO	y	- 0,0148	
NO	0	+ 0,0148	
CO ₂	0	+ 0,0148	

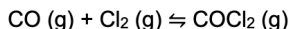
$$v_0 = k \cdot 0,037^2 = 1,37 \cdot 10^{-3} \text{ k}$$

$$v_1 = k \cdot 0,0222^2 = 4,93 \cdot 10^{-4} \text{ k}$$

$$\frac{v_0}{v_1} = \frac{1,37 \cdot 10^{-3} \text{ k}}{4,93 \cdot 10^{-4} \text{ k}} = 2,8$$

Zadanie 14.

Fosgen jest silnie trującym związkiem o wzorze sumarycznym COCl_2 . Stosowany jest do syntezy wielu związków organicznych. Jedną z metod otrzymywania fosgenu jest reakcja tlenku węgla(II) z chlorem, przebiegająca zgodnie z równaniem:



Dla reakcji tworzenia fosgenu wyznaczono następujące równanie kinetyczne:

$$v = k \cdot c_{\text{CO}} \cdot (c_{\text{Cl}_2})^{\frac{3}{2}}$$

Początkowo w reaktorze o objętości $0,5 \text{ dm}^3$ umieszczono $2,0 \text{ mol}$ tlenku węgla(II) oraz wprowadzono $36,54 \text{ dm}^3$ chloru, odmierzono w temperaturze $T = 20^\circ\text{C}$ i pod ciśnieniem $p = 1000 \text{ hPa}$.

Początkowa szybkość reakcji wynosiła $0,234 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3} \cdot \text{s}^{-1}$.

Oblicz szybkość reakcji, gdy stężenie chloru zmalało o 50%. Wynik podaj z dokładnością do dwóch cyfr znaczących. Przyjmij, że chlor można potraktować jako gaz doskonały. Stała gazowa $R = 83,14 \text{ hPa} \cdot \text{dm}^3 \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$.

$$c_0 [\text{CO}] = \frac{2}{0,5} = 4 \text{ mol/dm}^3$$

$$c_0 [\text{Cl}_2] = \frac{1,5}{0,5} = 3 \text{ mol/dm}^3$$

	c_0	Δc	c_k
CO	4	-1,5	2,5
Cl ₂	3	-1,5	1,5
COCl ₂	0	+1,5	1,5

$$v_k = 0,01125 \cdot 2,5 \cdot 1,5^{\frac{3}{2}}$$

$$= \dots$$

$$pV = nRT \quad | : RT$$

$$n = \frac{pV}{RT}$$

$$n = \frac{1000 \cdot 36,54}{83,14 \cdot 293}$$

$$n = 1,5 \text{ mol}$$

$$v = k \cdot c_{\text{CO}} \cdot c_{\text{Cl}_2}^{\frac{3}{2}}$$

$$0,234 = k \cdot 4 \cdot 3^{\frac{3}{2}}$$

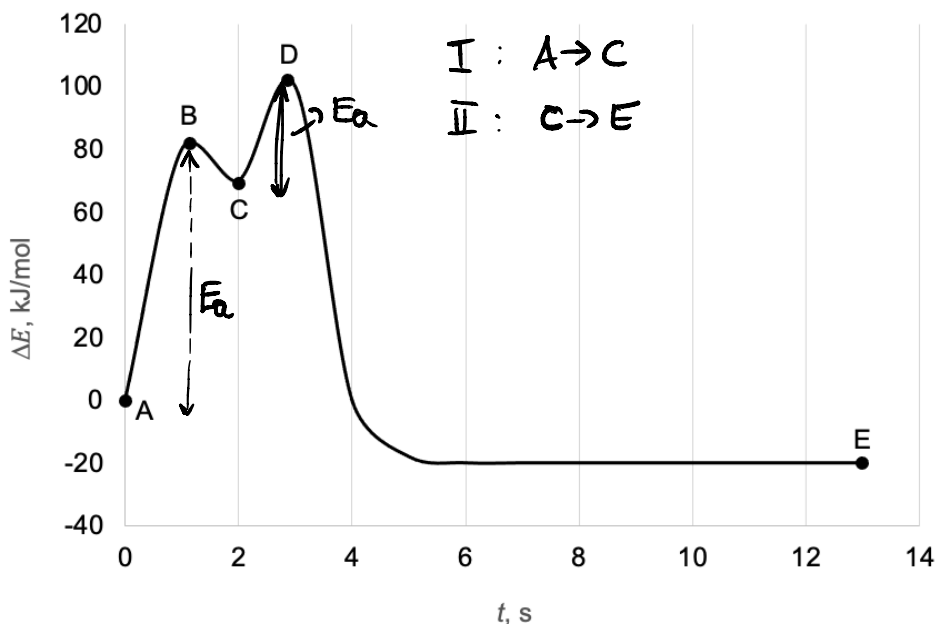
$$0,234 = k \cdot 4 \cdot 5,2$$

$$0,234 = 20,8k \quad | : 20,8$$

$$k = \frac{0,234}{20,8} = 0,01125$$

Zadanie 4.

Dany jest wykres energetyczny pewnej reakcji. Podkreśl właściwe stwierdzenia i uzupełnij zdania.



Reakcja ta jest jednoetapowa / dwuetapowa / trójetapowa.

Stan A odpowiada energii substratów / energii aktywacji / energii produktów.

Różnica energii między stanem B i stanem A to energia aktywacji / efekt energetyczny reakcji.

Stan C odpowiada energii katalizatora / stanu przejściowego / produktów.

Różnica energii między stanem D i stanem C to energia aktywacji / efekt energetyczny reakcji.

Różnica energii między stanem E i stanem A to energia aktywacji / efekt energetyczny reakcji.

$$\Delta E < 0$$

$$\Delta E > 0$$

Proces zachodzący od stanu A do C jest egzoenergetyczny / endoenergetyczny.

Proces zachodzący od stanu A do E jest egzoenergetyczny / endoenergetyczny.

Proces zachodzący od stanu C do E jest egzoenergetyczny / endoenergetyczny.

Stan trwałej równowagi dynamicznej zostaje osiągnięty po około 2 sekundach / 5 sekundach / 13 sekundach.

Całkowity efekt energetyczny tej reakcji jest dodatni / ujemny / zerowy.

Aby ta reakcja mogła zajść, układ musi pobrać energię z otoczenia / układ musi oddać energię do otoczenia.

(energia aktywacji)

Porównując stan A ze stanem E, można stwierdzić, że układ wypadkowo pobrał energię z otoczenia / oddał energię do otoczenia.

Stan E odpowiada energii substratów / energii produktów / entalpii reakcji.

Zakładając, że energia była wymieniana tylko na sposób ciepła, można stwierdzić, że reakcja była endotermiczna / egzotermiczna, a jej entalpia była dodatnia / ujemna.

Wydajność tej reakcji można zwiększyć poprzez podwyższenie temperatury / obniżenie temperatury.

Szybkość tej reakcji można zwiększyć poprzez podwyższenie temperatury / obniżenie temperatury.

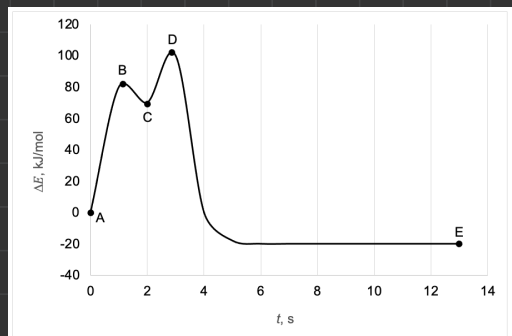
Zastosowanie katalizatora spowoduje zwiększenie tylko wydajności reakcji / zwiększenie tylko szybkości reakcji / zwiększenie i wydajności, i szybkości reakcji.

Zastosowanie katalizatora zmieni efekt energetyczny reakcji / nie zmieni efektu energetycznego reakcji.

Energia aktywacji pierwszego etapu tej reakcji wynosi około +80 kJ/mol.

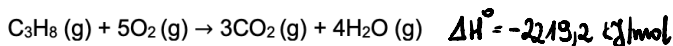
Efekt energetyczny tej reakcji wynosi około -20 kJ/mol.

Energia aktywacji pierwszego etapu reakcji odwrotnej wynosi około +120 kJ/mol.



Zadanie 11.

Dana jest reakcja:



Oblicz, ile ciepła można otrzymać przy spaleniu 20 g propanu, zakładając, że reakcja zachodzi z wydajnością 95%. Czy jest to reakcja egzotermiczna, czy endotermiczna?

$$M_{\text{C}_3\text{H}_8} = 3 \cdot 12 + 8 \cdot 1 = 44 \text{ g/mol}$$

$$44 \text{ g} \text{ ————— } 2219,2 \text{ kJ}$$

$$20 \text{ g} \text{ ————— } x \text{ kJ}$$

$$x = 1009 \text{ kJ}$$

$$1009 \text{ kJ} \cdot 0,95 = \underline{958 \text{ kJ}}$$

O ile podniesie się temperatura 1kg wody w $T = 25^\circ\text{C}$, jeśli przyjdzie nam ciepło z tej reakcji?

$$c_p = 4,18 \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot ^\circ\text{C}}$$

$$958 \text{ kJ} \text{ — } x^\circ\text{C}$$

$$4,18 \text{ kJ} \text{ — } 1^\circ\text{C} \uparrow$$

ogrzanie 1kg wody o 1°C

wymaga 4,18 kJ ciepła

$$x = \frac{958}{4,18} = 229^\circ\text{C} \uparrow$$

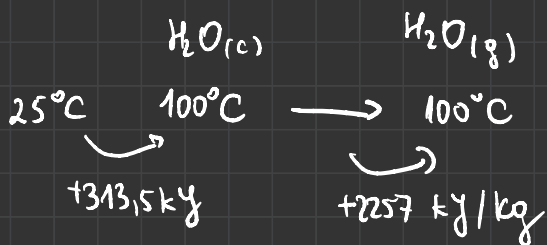
ale: potrzebna jeszcze energia do wyparowania wody

na końcu: 100°C

WARTOŚCI STANDARDOWEJ MOŁOWEJ ENTALPII SPALANIA

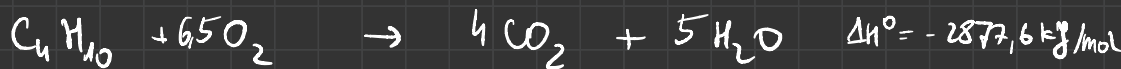
Nazwa związku	$\Delta H_f^\circ, \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$
benzen(c)	-3268,4
butan(g)	-2877,6
etan(g)	-1560,5
etanol(c)	-1357,2
eten(g)	-1411,1
etyln(g)	-1300,3
glicerol(c)	-1655,4
glukoza(s)	-2802,7
heksan(c)	-4163,2
kwas benzoesowy(s)	-3226,9
kwas etanowy(c)	-868,8
kwas stearynowy(s)	-11280,0
metan(g)	-890,6
metanol(c)	-726,3
pentan(g)	-3509,0
propan(g)	-2219,2
sacharoza(s)	-5640,2
toluen(c)	-3910,3

entalpia par. $H_2O = 2257 \text{ kJ/kg}$



$$\uparrow 75^\circ C \Leftrightarrow 75 \cdot 4,18 \text{ kJ}$$

Ile gramów butanu należy spalić, aby otrzymać
2257 kJ ciepła? Zauważ, że straty ciepła podczas
reakcji wyniosły 10%.



$$M_{C_4H_{10}} = 58 \text{ g/mol}$$

$$\begin{array}{rcl} 58 \text{ g} & \text{---} & 2877,6 \text{ kJ} \\ x & \text{---} & 2508 \text{ kJ} \end{array}$$

I

$$2257 \text{ kJ} \text{ --- } 90\%$$

$$x \text{ --- } 100\%$$

$$x = 2508 \text{ kJ}$$

$$x = \underline{50,5 \text{ g}}$$



$$n = \frac{50,5}{58} = 0,87 \text{ mol}$$



$$+273 \quad 298\text{K}$$

Jakou to będzie objętość w $T = 25^\circ\text{C}$:

$$p = 10 \text{ bar} = 10\,000 \text{ hPa}$$

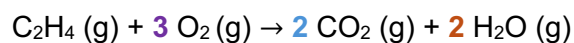
$$R = 83,14 \frac{\text{hPa} \cdot \text{dm}^3}{\text{mol} \cdot \text{K}}$$

$$pV = nRT$$

$$V = \frac{nRT}{p} = \frac{0,87 \cdot 83,14 \cdot 298}{10\,000}$$

$$= 2,16 \text{ dm}^3$$

Zauważ, że nie wszystkie reagenty zużywają się z tą samą szybkością, co wynika ze stechiometrii reakcji:



1 mol etenu reaguje z 3 molami O_2 , dając 2 mole CO_2 oraz 2 mole H_2O .

Ćwiczenie 1.2.

Uzupełnij tabelę wartościami stężeń odpowiednich reagentów w opisywanej reakcji.

reagent	$c_0 / \text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}$	$\Delta c / \text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}$	$c_k / \text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}$
C_2H_4	4,0	$-x$ -1,6	2,4
O_2	10,0	$-3x$ -4,8	5,2
CO_2	0	$+2x$ +3,2	3,2
H_2O	0	$+2x$ +3,2	3,2

Zauważ, że:

- dla substratów uwzględniono znak minus w zmianie stężenia (ponieważ one się zużywają; ich stężenie maleje)
- zmiany stężeń poszczególnych reagentów są proporcjonalne do ich współczynników stechiometrycznych
- końcowe stężenia nie muszą być proporcjonalne do ich współczynników stechiometrycznych
- szybkości zużywania (w przypadku substratów) lub powstawania (w przypadku produktów) będą proporcjonalne do zmiany stężeń, a więc również do współczynników stechiometrycznych, zatem są takie same tylko wtedy, gdy współczynniki stechiometryczne reagentów są identyczne

Ćwiczenie 1.3.

Oblicz średnią szybkość reakcji względem każdego z reagentów.

Znając zmiany stężeń Δc każdego z reagentów, można obliczyć średnie szybkości reakcji względem nich. Przypomnijmy, że czas trwania reakcji wynosił $\Delta t = 4$ s.

Zatem:

$$v_{\text{C}_2\text{H}_4} = \frac{\Delta c_{\text{C}_2\text{H}_4}}{\Delta t} = \frac{1,6 \text{ mol/dm}^3}{4 \text{ s}} = 0,4 \text{ mol/dm}^3 \cdot \text{s}$$

$$v_{\text{O}_2} = \frac{\Delta c_{\text{O}_2}}{\Delta t} = \frac{4,8 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}}{4 \text{ s}} = 1,2 \text{ mol/dm}^3 \cdot \text{s}$$

$$v_{\text{CO}_2} = \frac{\Delta c_{\text{CO}_2}}{\Delta t} = \frac{3,2 \text{ mol/dm}^3}{4 \text{ s}} = 0,8 \text{ mol/dm}^3 \cdot \text{s}$$

$$v_{\text{H}_2\text{O}} = \frac{\Delta c_{\text{H}_2\text{O}}}{\Delta t} = \frac{3,2 \text{ mol/dm}^3}{4 \text{ s}} = 0,8 \text{ mol/dm}^3 \cdot \text{s}$$

Szybkość reakcji zależy przede wszystkim od:

- tego, jaka to jest reakcja (!) → np. rożnienie jest wolniejsze, niż spalanie
- temperatury → $T \uparrow, v \uparrow$, ale niekoniecznie wydajność → tylko, gdy $\Delta H > 0$
- stężenie substratów (ciśnienie w przypadku gazowych substratów)

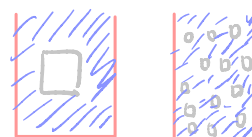
Bardzo istotnymi czynnikami, które wpływają na powyższe, są również:

- zastosowanie katalizatora → „zmiana reakcji”
- rozdrobnienie / mieszanie → „większe skiewa”



Zależność szybkości reakcji od stężeń substratów nazywana jest **równaniem kinetycznym**.

Dla przykładowej reakcji:



większa powierzchnia kontaktu = szybsza reakcja

równanie kinetyczne przyjmuje postać:

$$v = k \cdot c_A^\alpha \cdot c_B^\beta$$

gdzie:

v – szybkość reakcji, $\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3} \cdot \text{s}^{-1}$

k – stała szybkości reakcji, jednostka zależna od *sumarycznego rzędu reakcji*

c_A – stężenie molowe substratu A, $\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}$

c_B – stężenie molowe substratu B, $\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}$

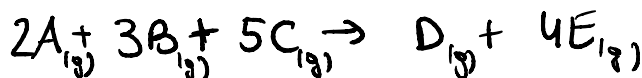
α – rząd reakcji względem substratu A

β – rząd reakcji względem substratu B

Sumaryczny rząd reakcji jest sumą rzędów reakcji względem poszczególnych substratów.

Rząd reakcji względem danego substratu jest określany eksperymentalnie. Może on również wynosić zero – oznacza to, że stężenie tego substratu nie wpływa na szybkość reakcji. Rząd reakcji nie musi być związany ze współczynnikami stechiometrycznymi w równaniu reakcji.

$$K = \frac{[E]^4 \cdot [D]}{[A]^2 \cdot [B]^3 \cdot [C]^5}$$



$$v = k \cdot c_A \cdot c_C^2$$

równanie kinetyczne, nie jest bezpośrednio związane z równaniem reakcji

rząd reakcji względem: A = 1

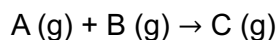
B = 0

C = 2

sumaryczny rząd = 3

Reakcje rzędu zerowego

Dla reakcji:



jeśli rząd reakcji względem substratu A oraz względem substratu B wynosi 0, to równanie kinetyczne przyjmuje postać:

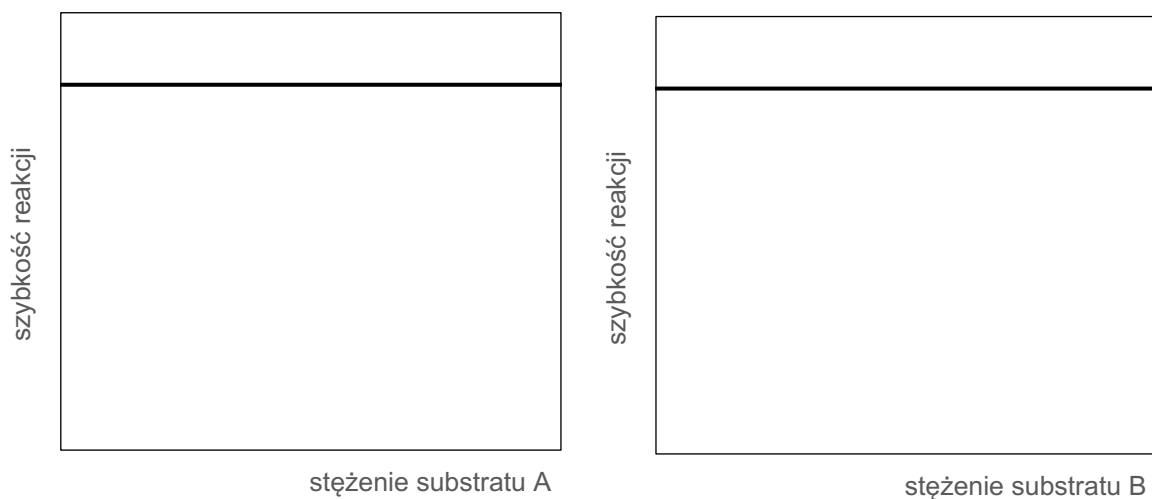
$$v = k$$

Sumaryczny rząd reakcji wynosi 0.

Jednostkę stałej szybkości reakcji można wyznaczyć za pomocą rachunku jednostek:

$$[v] = [k]$$
$$\left[\frac{\text{mol}}{\text{dm}^3 \cdot \text{s}} \right] = [k]$$

Zależność szybkości reakcji od stężenia substratu A oraz od stężenia substratu B przedstawiono na Rysunku 1. Szybkość reakcji nie zależy od stężenia któregośkolwiek z reagentów, a więc jest stała, aż do wyczerpania któregoś z nich (reakcja nie może zachodzić, jeśli nie będzie już substratu)

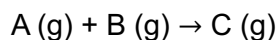


Rysunek 1. Zależności szybkości reakcji od stężeń substratów w reakcjach rzędu zerowego.

(stężenia nie wpływają na szybkość)

Reakcje rzędu pierwszego

Dla reakcji:



jeśli rząd reakcji względem substratu A wynosi 1, a względem substratu B wynosi 0, to równanie kinetyczne przyjmuje postać:

$$v = k \cdot c_A$$

Sumaryczny rząd reakcji wynosi 1.

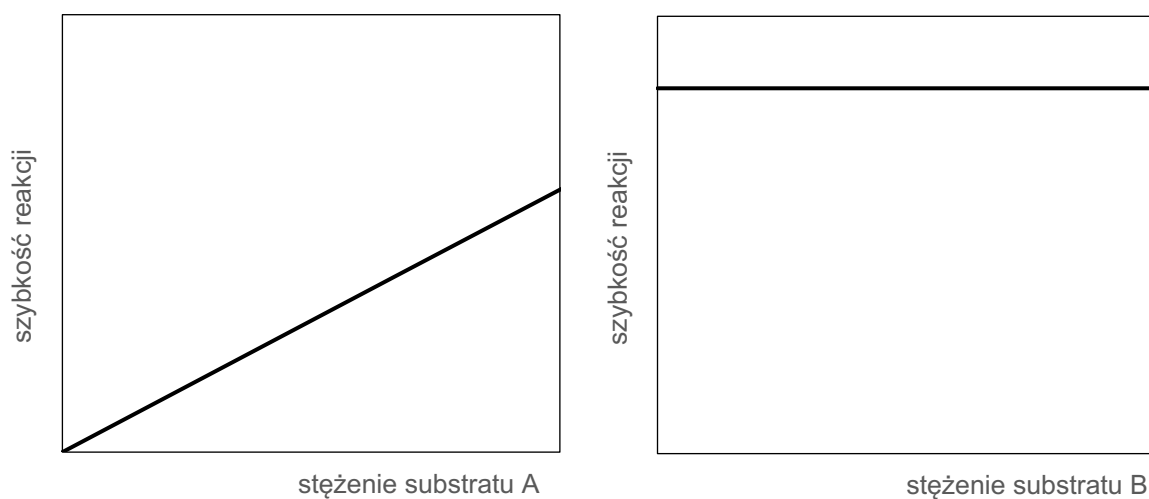
Jednostkę stałej szybkości reakcji można wyznaczyć za pomocą rachunku jednostek:

$$[v] = [k] \cdot [c_A]$$

$$\frac{\text{mol}}{\text{dm}^3 \cdot \text{s}} = [k] \cdot \frac{\text{mol}}{\text{dm}^3} \quad | : \frac{\text{mol}}{\text{dm}^3}$$

$$[k] = \frac{\text{mol}}{\text{dm}^3 \cdot \text{s}} \cdot \frac{\text{dm}^3}{\text{mol}} = \frac{1}{\text{s}}$$

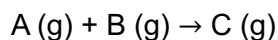
Zależność szybkości reakcji od stężenia substratu A oraz od stężenia substratu B przedstawiono na Rysunku 2. Szybkość reakcji jest proporcjonalna do stężenia substratu A, natomiast nie zależy od stężenia reagenta B. Współczynnikiem proporcjonalności jest stała szybkości reakcji k .



Rysunek 2. Zależności szybkości reakcji od stężeń substratów w reakcjach rzędu pierwszego.

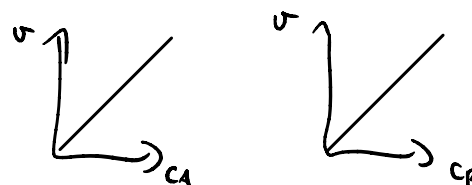
Reakcje rzędu drugiego – przypadek I

Dla reakcji:



jeśli rząd reakcji względem substratu A oraz względem substratu B wynosi 1, to równanie kinetyczne przyjmuje postać:

$$v = k \cdot c_A \cdot c_B$$



Sumaryczny rząd reakcji wynosi 2.

Jednostkę stałej szybkości reakcji można wyznaczyć za pomocą rachunku jednostek:

$$[v] = [k] \cdot [c_A] \cdot [c_B]$$

$$\frac{\text{mol}}{\text{dm}^3 \cdot \text{s}} = [k] \cdot \frac{\text{mol}}{\text{dm}^3} \cdot \frac{\text{mol}}{\text{dm}^3}$$

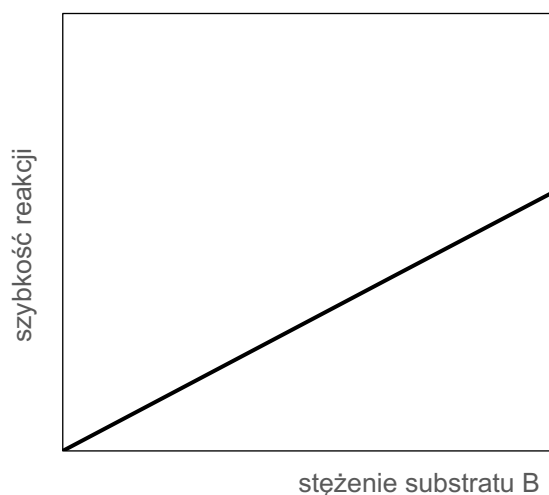
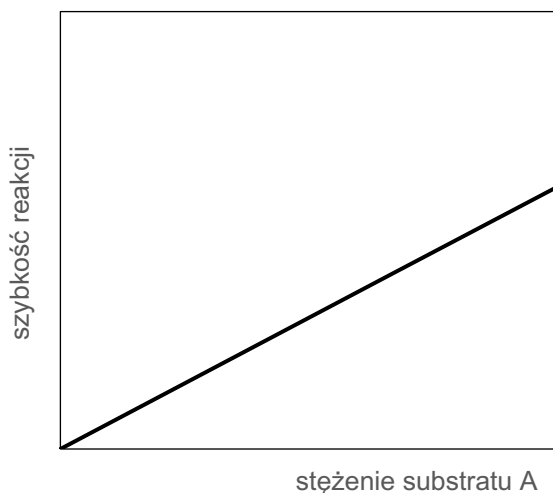
$$\frac{\text{mol}}{\text{dm}^3 \cdot \text{s}} = [k] \cdot \frac{\text{mol}^2}{\text{dm}^6} \quad | : \frac{\text{mol}^2}{\text{dm}^6}$$

$$[k] = \frac{\text{mol}}{\text{dm}^3 \cdot \text{s}} \cdot \frac{\text{dm}^6}{\text{mol}^2} = \frac{\text{dm}^3}{\text{mol} \cdot \text{s}}$$

Zależność szybkości reakcji od stężenia substratu A oraz od stężenia substratu B przedstawiono na Rysunku 3. Szybkość reakcji jest proporcjonalna do stężenia substratu A oraz do stężenia substratu B, przy czym współczynnikiem proporcjonalności jest stała szybkości reakcji k .

$$a=2 \quad / \quad a=0,5 \quad y = ax + b$$

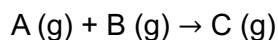
$a > 0 \nearrow \quad a < 0 \searrow$



Rysunek 3. Zależności szybkości reakcji od stężeń substratów w reakcjach rzędu drugiego. Rząd reakcji względem każdego z substratów wynosi 1.

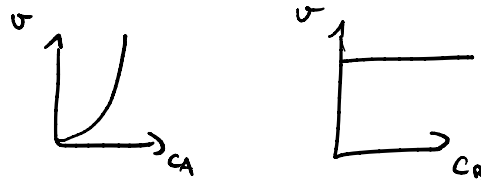
Reakcje rzędu drugiego – przypadek II

Dla reakcji:



jeśli rząd reakcji względem substratu A wynosi 2, a względem substratu B wynosi 0, to równanie kinetyczne przyjmuje postać:

$$v = k \cdot c_A^2$$

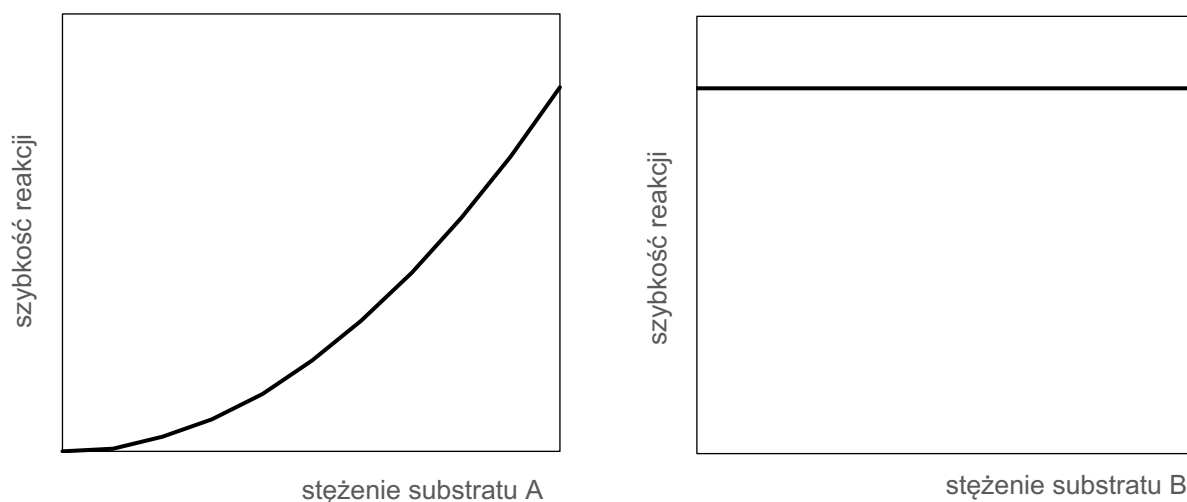


Sumaryczny rząd reakcji wynosi 2.

Jednostkę stałej szybkości reakcji można wyznaczyć za pomocą rachunku jednostek:

$$\begin{aligned} [v] &= [k] \cdot [c_A]^2 \\ \frac{\text{mol}}{\text{dm}^3 \cdot \text{s}} &= [k] \cdot \left(\frac{\text{mol}}{\text{dm}^3} \right)^2 \\ [k] &= \frac{\text{dm}^3}{\text{mol} \cdot \text{s}} \end{aligned}$$

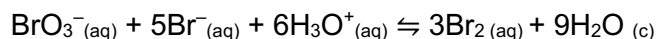
Zależność szybkości reakcji od stężenia substratu A oraz od stężenia substratu B przedstawiono na Rysunku 4. Szybkość reakcji rośnie wraz z kwadratem stężenia substratu A, natomiast nie zależy od stężenia substratu B.



Rysunek 4. Zależności szybkości reakcji od stężeń substratów w reakcjach rzędu drugiego. Rząd reakcji względem substratu A wynosi 2, a względem substratu B wynosi 0.

Ćwiczenie 2

Badano kinetykę reakcji otrzymywania bromu w reakcji synproporcjonowania:



Równanie kinetyczne dla tej reakcji można zapisać w postaci:

$$v = k \cdot c_{\text{BrO}_3^-}^{\alpha} \cdot c_{\text{Br}^-}^{\beta} \cdot c_{\text{H}_3\text{O}^+}^{\gamma}$$

gdzie α, β, γ są liczbami całkowitymi.

Przeprowadzono cztery eksperymenty w tej samej temperaturze (I – IV) przy różnych stężeniach substratów, mierząc chwilowe szybkości reakcji. Wyniki eksperymentów zestawiono w tabeli poniżej.

	$c_{\text{BrO}_3^-}$ $\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}$	c_{Br^-} $\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}$	$c_{\text{H}_3\text{O}^+}$ $\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}$	v $\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3} \cdot \text{s}^{-1}$
I	0,10	0,10	0,10	1,2
II	0,20	0,10	0,10	2,4
III	0,10	0,30	0,10	3,6
IV	0,20	0,10	0,15	5,4

Ćwiczenie 2.1.

Oblicz wartości współczynników α, β, γ na podstawie danych z tabeli.

Należy porównać między sobą wyniki kolejnych eksperymentów.

Zauważmy, że między eksperymentami I i II zmieniono tylko stężenie anionów BrO_3^- . To pozwoli na wyznaczenie współczynnika α . W obliczeniach nie będziemy posługiwać się wartościami liczbowymi, tylko porównamy, ilekrotnie zmieniły się poszczególne wartości.

	$c_{\text{BrO}_3^-}$ $\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}$	c_{Br^-} $\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}$	$c_{\text{H}_3\text{O}^+}$ $\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}$	v $\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3} \cdot \text{s}^{-1}$
I	0,10	0,10	0,10	1,2
II	0,20	0,10	0,10	2,4

Z eksperymentu I:

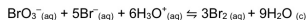
$$v_I = k \cdot c_{\text{BrO}_3^-}^{\alpha} \cdot c_{\text{Br}^-}^{\beta} \cdot c_{\text{H}_3\text{O}^+}^{\gamma}$$

Z eksperymentu II, $v_{II} = 2v_I$, a stężenie anionów BrO_3^- wzrosło dwukrotnie, więc:

$$2v_I = k \cdot (2 \cdot c_{\text{BrO}_3^-})^{\alpha} \cdot c_{\text{Br}^-}^{\beta} \cdot c_{\text{H}_3\text{O}^+}^{\gamma}$$

Ćwiczenie 2

Badano kinetykę reakcji otrzymywania bromu w reakcji synproporcjonowania:



Równanie kinetyczne dla tej reakcji można zapisać w postaci:

$$v = k \cdot c_{\text{BrO}_3^-}^\alpha \cdot c_{\text{Br}^-}^\beta \cdot c_{\text{H}_3\text{O}^+}^\gamma$$

gdzie α, β, γ są liczbami całkowitymi.

Przeprowadzono cztery eksperymenty w tej samej temperaturze (I – IV) przy różnych stężeniach substratów, mierząc chwilowe szybkości reakcji. Wyniki eksperymentów zestawiono w tabeli poniżej.

	$c_{\text{BrO}_3^-}$ $\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}$	c_{Br^-} $\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}$	$c_{\text{H}_3\text{O}^+}$ $\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}$	v $\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3} \cdot \text{s}^{-1}$
I	0,10	0,10	0,10	1,2
II	0,20	0,10	0,10	2,4
III	0,10	0,30	0,10	3,6
IV	0,20	0,10	0,15	5,4

$$\left. \begin{array}{l} 1,2 = k \cdot 0,1^\alpha \cdot 0,1^\beta \cdot 0,1^\gamma \\ 2,4 = k \cdot 0,2^\alpha \cdot 0,1^\beta \cdot 0,1^\gamma \end{array} \right\} \div$$

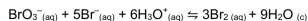
$$0,5 = \left(\frac{0,2}{0,1}\right)^\alpha$$

$$0,5 = 0,5^\alpha \quad \alpha = 1$$

$$\begin{aligned} v_1 &= k \cdot c_{\text{BrO}_3^-}^\alpha \cdot c_{\text{Br}^-}^\beta \cdot c_{\text{H}_3\text{O}^+}^\gamma \\ 2v_1 &= k \cdot (2c_{\text{BrO}_3^-})^\alpha \cdot c_{\text{Br}^-}^\beta \cdot c_{\text{H}_3\text{O}^+}^\gamma \\ \Downarrow \\ 2 &= 2^\alpha \\ \alpha &= 1 \end{aligned}$$

Ćwiczenie 2

Badano kinetykę reakcji otrzymywania bromu w reakcji synproporcjonowania:



Równanie kinetyczne dla tej reakcji można zapisać w postaci:

$$v = k \cdot c_{\text{BrO}_3^-}^\alpha \cdot c_{\text{Br}^-}^\beta \cdot c_{\text{H}_3\text{O}^+}^\gamma$$

gdzie α, β, γ są liczbami całkowitymi.

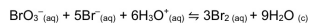
Przeprowadzono cztery eksperymenty w tej samej temperaturze (I – IV) przy różnych stężeniach substratów, mierząc chwilowe szybkości reakcji. Wyniki eksperymentów zestawiono w tabeli poniżej.

	$c_{\text{BrO}_3^-}$ $\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}$	c_{Br^-} $\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}$	$c_{\text{H}_3\text{O}^+}$ $\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}$	v $\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3} \cdot \text{s}^{-1}$
I	0,10	0,10	0,10	1,2
II	0,20	0,10	0,10	2,4
III	0,10	0,30	0,10	3,6
IV	0,20	0,10	0,15	5,4

$$\underline{\underline{3}} = \underline{\underline{3}}^\beta \quad \beta = 1$$

Ćwiczenie 2

Badano kinetykę reakcji otrzymywania bromu w reakcji synproporcjonowania:



Równanie kinetyczne dla tej reakcji można zapisać w postaci:

$$v = k \cdot c_{\text{BrO}_3^-}^\alpha \cdot c_{\text{Br}^-}^\beta \cdot c_{\text{H}_3\text{O}^+}^\gamma$$

gdzie α, β, γ są liczbami całkowitymi.

Przeprowadzono cztery eksperymenty w tej samej temperaturze (I – IV) przy różnych stężeniach substratów, mierząc chwilowe szybkości reakcji. Wyniki eksperymentów zestawiono w tabeli poniżej.

	$c_{\text{BrO}_3^-}$ $\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}$	c_{Br^-} $\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}$	$c_{\text{H}_3\text{O}^+}$ $\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}$	v $\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3} \cdot \text{s}^{-1}$
I	0,10	0,10	0,10	1,2
II	0,20	0,10	0,10	2,4
III	0,10	0,30	0,10	3,6
IV	0,20	0,10	0,15	5,4

$$2,25 = 1,5^x$$

$$x = 2$$

$$v = k \cdot c_{\text{BrO}_3^-}^1 \cdot c_{\text{Br}^-}^1 \cdot c_{\text{H}_3\text{O}^+}^2$$

równanie kinetyczne

$$2v_I = k \cdot 2^\alpha \cdot c_{\text{BrO}_3^-}^\alpha \cdot c_{\text{Br}^-}^\beta \cdot c_{\text{H}_3\text{O}^+}^\gamma$$

Poza czynnikiem 2^α wyrażenie po prawej stronie jest równe v_I (z eksperymentu I):

$$2v_I = 2^\alpha \cdot v_I$$

Dlatego:

$$2 = 2^\alpha$$

$$\alpha = 1$$

Teraz porównamy wyniki eksperymentu I oraz III.

	$c_{\text{BrO}_3^-}$ $\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}$	c_{Br^-} $\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}$	$c_{\text{H}_3\text{O}^+}$ $\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}$	v $\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3} \cdot \text{s}^{-1}$
I	0,10	0,10	0,10	1,2
III	0,10	0,30	0,10	3,6

Stężenie anionów Br^- wzrosło trzykrotnie, a szybkość reakcji również wzrosła trzykrotnie. Stąd:

$$3v_I = k \cdot c_{\text{BrO}_3^-}^\alpha \cdot (3 \cdot c_{\text{Br}^-})^\beta \cdot c_{\text{H}_3\text{O}^+}^\gamma$$

$$3v_I = k \cdot c_{\text{BrO}_3^-}^\alpha \cdot 3^\beta \cdot c_{\text{Br}^-}^\beta \cdot c_{\text{H}_3\text{O}^+}^\gamma$$

$$3 = 3^\beta$$

$$\beta = 1$$

Teraz porównamy wyniki eksperymentu II i IV (wybieramy te dwa, ponieważ różnią się tylko stężeniem H_3O^+).

	$c_{\text{BrO}_3^-}$ $\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}$	c_{Br^-} $\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}$	$c_{\text{H}_3\text{O}^+}$ $\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}$	v $\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3} \cdot \text{s}^{-1}$
II	0,20	0,10	0,10	2,4
IV	0,20	0,10	0,15	5,4

Stężenie H_3O^+ wzrosło 1,5 krotnie, a szybkość reakcji 2,25 krotnie. Stąd:

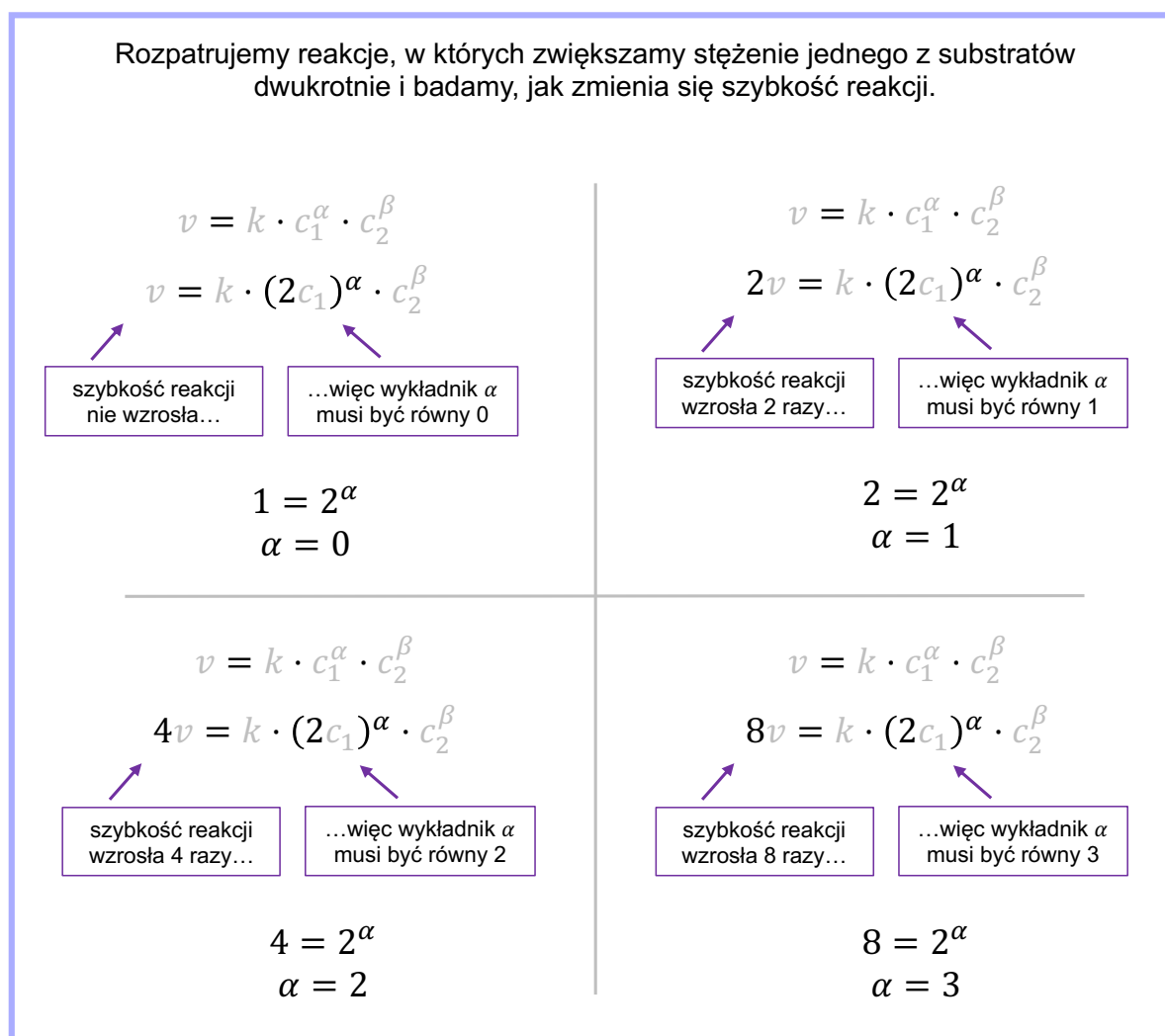
$$2,25v_{II} = k \cdot c_{\text{BrO}_3^-}^\alpha \cdot c_{\text{Br}^-}^\beta \cdot (1,5 \cdot c_{\text{H}_3\text{O}^+})^\gamma$$

$$2,25v_{II} = k \cdot c_{\text{BrO}_3^-}^\alpha \cdot c_{\text{Br}^-}^\beta \cdot 1,5^\gamma \cdot c_{\text{H}_3\text{O}^+}^\gamma$$

$$2,25 = 1,5^\gamma$$

$$\gamma = 2$$

Zauważmy, że takie rozumowanie w każdym przypadku prowadzi do równania wykładniczego, w którym po lewej stronie znajduje się czynnik, o który wzrosła szybkość reakcji, a po prawej czynnik, o który wzrosło stężenie danego reagenta, podniesione do potęgi, która jest niewiadomą (rzędem reakcji względem tego reagenta). W praktyce nie jest potrzebne zapisywanie pełnych obliczeń z zapisywaniem równania kinetycznego; wystarczy zapisanie wspomnianego równania wykładniczego. To rozumowanie zostało pokazane na Rysunku 5.



Rysunek 5. Wyznaczanie wykładników w równaniu kinetycznym.

Ćwiczenie 2.2.

Wyznacz jednostkę stałej szybkości reakcji w równaniu kinetycznym na podstawie obliczonych wartości współczynników α, β, γ .

Równanie kinetyczne ma postać:

$$v = k \cdot c_{\text{BrO}_3^-}^1 \cdot c_{\text{Br}^-}^1 \cdot c_{\text{H}_3\text{O}^+}^2$$

Przeprowadzamy bilans jednostek:

Ćwiczenie 2.3.

Na podstawie danych z tabeli oraz wyznaczonego równania kinetycznego oblicz wartość stałej szybkości reakcji. Wynik podaj z odpowiednią jednostką.

Stałą szybkości reakcji k można obliczyć, podstawiając wartości stężeń oraz szybkość reakcji z dowolnego eksperymentu do równania kinetycznego.

Na przykład z eksperymentu II:

	$c_{\text{BrO}_3^-}$ $\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}$	c_{Br^-} $\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}$	$c_{\text{H}_3\text{O}^+}$ $\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}$	v $\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3} \cdot \text{s}^{-1}$
II	0,20	0,10	0,10	2,4

$$v = k \cdot c_{\text{BrO}_3^-} \cdot c_{\text{Br}^-} \cdot c_{\text{H}_3\text{O}^+}^2$$

$$2,4 = k \cdot 0,20 \cdot 0,10 \cdot (0,10)^2$$

$$k = \frac{2,4}{0,20 \cdot 0,10 \cdot 0,10^2} = \frac{2,4}{2 \cdot 10^{-4}} = 1,2 \cdot 10^4 \frac{\text{dm}^3}{\text{mol}^3 \cdot \text{s}}$$

$$\frac{\text{mol}}{\text{dm}^3 \cdot \text{s}} = [k] \cdot \frac{\text{mol}}{\text{dm}^3} \cdot \frac{\text{mol}}{\text{dm}^3} \cdot \left(\frac{\text{mol}}{\text{dm}^3} \right)^2$$

$$\frac{\text{mol}}{\text{dm}^3 \cdot \text{s}} = [k] \cdot \frac{\text{mol}^4}{\text{dm}^{12}} \quad | : \frac{\text{mol}^4}{\text{dm}^{12}}$$

$$[k] = \frac{\text{dm}^3}{\text{mol}^3 \cdot \text{s}}$$

$$v = k \cdot c_A^\alpha \cdot c_B^\beta$$

wpływ stężenia

Stała szybkości reakcji - uzupełnienie

Temperatura wpływa na wartość stałej szybkości reakcji k . Zależność ta jest opisywana przez równanie Arrheniusa:

$$k = A \cdot e^{\frac{-E_a}{RT}}$$

wzależne od tego, jaka reakcja
wpływ temperatury

gdzie:

A – stała dodatnia, nazywana czynnikiem przedwykładniczym, jednostka taka, jak stałej szybkości reakcji

E_a – energia aktywacji, $\text{J} \cdot \text{mol}^{-1}$

R – stała gazowa, $\text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} = 8,314$

T – temperatura, K

e – liczba Eulera, $e \approx 2,72$

Z równania Arrheniusa wynika, że wraz ze wzrostem temperatury stała szybkości reakcji (a więc i sama szybkość reakcji) rośnie wykładniczo.

Energię aktywacji można interpretować jako minimalną ilość energii kinetycznej która jest wymagana, aby przy zderzeniu cząsteczek doszło do reakcji chemicznej.

$$\downarrow \begin{matrix} T = 280 \text{ K} \\ T = 300 \text{ K} \end{matrix}$$

ile razy większy się szybkość reakcji?

$$v = [k] c_A$$

$$k_1(T=280\text{K}) = A \cdot e^{\frac{-E_a}{R \cdot 280}}$$

$$k_2(T=300\text{K}) = A \cdot e^{\frac{-E_a}{R \cdot 300}}$$

(hypotetyczna wartość E_a)

$$E_a = 100 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}} = 100000 \frac{\text{J}}{\text{mol}}$$

$$\frac{k_2}{k_1} = \frac{A e^{\frac{-E_a}{300R}}}{A e^{\frac{-E_a}{280R}}} = e^{\frac{-E_a}{300R} + \frac{E_a}{280R}} = e^{\frac{1}{8700} E_a} \approx e^{1,4} \approx 4 \text{ razy większy się}$$

$$\frac{-E_a}{300R} + \frac{E_a}{280R} = \frac{-\frac{1}{300} E_a + \frac{1}{280} E_a}{R} = \frac{-\frac{29}{8700} E_a + \frac{30}{8700} E_a}{R}$$

$$= \frac{E_a}{8700R} = \frac{100000}{8700 \cdot 8,314} \approx 1,4$$

Zadania do wykonania – wyznaczanie równania kinetycznego na podstawie danych eksperymentalnych

Zadanie 3.

Na podstawie danych doświadczalnych dotyczących wpływu stężeń reagentów na szybkość reakcji wyznacz równania kinetyczne reakcji, rząd reakcji względem danych reagentów oraz całkowity rząd reakcji. Ustal jednostkę stałej szybkości reakcji k . Tam, gdzie to możliwe, oblicz wartość k .

Zadanie 3.1.

Reakcja: $2\text{NO}_{(g)} + \text{O}_{2(g)} \rightleftharpoons 2\text{NO}_{2(g)}$

	[NO], $\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}$	[O ₂], $\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}$	szybkość reakcji, $\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3} \cdot \text{s}^{-1}$
I	c_{NO}	c_{O_2}	v
II	$2c_{\text{NO}}$	c_{O_2}	$4v$
III	$2c_{\text{NO}}$	$2c_{\text{O}_2}$	$8v$

$$4 = 2^2$$

$$\alpha = 2$$

$$2 = 2^1$$

$$\beta = 1$$

Równanie kinetyczne:

$$v = k \cdot c_{\text{NO}}^2 \cdot c_{\text{O}_2}^1$$

Rząd reakcji:

względem NO:

względem O₂:

całkowity:

Jednostka stałej szybkości reakcji k :

Zadanie 3.3.

Reakcja: $\text{BrO}_3^- (\text{aq}) + 5\text{Br}^- (\text{aq}) + 6\text{H}_3\text{O}^+ (\text{aq}) \rightleftharpoons 3\text{Br}_2 (\text{aq}) + 9\text{H}_2\text{O} (\text{l})$

	$[\text{BrO}_3^-],$ $\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}$	$[\text{Br}^-],$ $\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}$	$[\text{H}_3\text{O}^+],$ $\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}$	szybkość reakcji, $\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3} \cdot \text{s}^{-1}$
I	0,10	0,10	0,10	1,2
II	0,20	0,10	0,10	2,4
III	0,10	0,30	0,10	3,6
IV	0,20	0,10	0,15	5,4

Równanie kinetyczne:

.....

Rząd reakcji:

względem BrO_3^- :

względem Br^- :

względem H_3O^+ :

całkowity:

Jednostka stałej szybkości reakcji k :

Wartość k :

